

Termodinâmica

Aula 14 – Termodinâmica de soluções (parte 2)

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

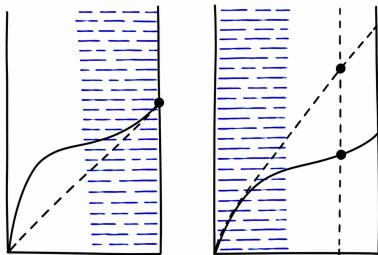
Lei de Henry

- ▶ Boa parte das soluções líquidas **não é feita de componentes completamente miscíveis entre si**. Gases, líquidos e sólidos, quando em quantidades elevadas em solução, tendem a formar uma mistura heterogênea, inviabilizando boa parte do tratamento termodinâmico aplicável para fases homogêneas (uniformes);
- ▶ Nesse caso, o estudo da solução fica restrito à região de baixa concentração de uma substância i , chamada de soluto, e outra de elevada concentração, a substância j , o solvente;
- ▶ Em situações como essa não faz sentido usar i puro, e seu comportamento, para definir o estado padrão. Mas, para uma pequena quantidade do soluto, a **lei de Henry** é observada:

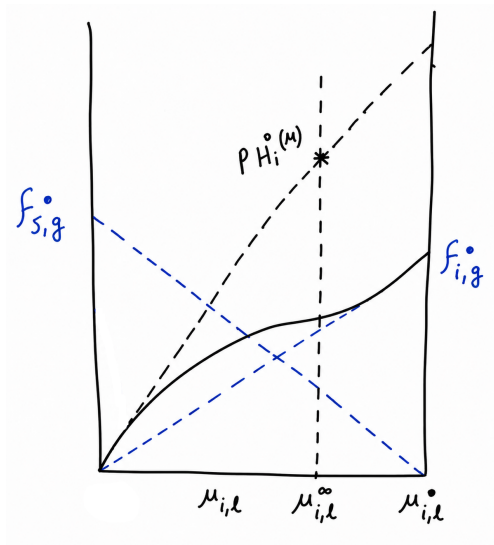
$$\frac{f_{i,g}}{p^\circ} = \frac{H_i^{(u)} u_{i,l}}{u_{i,l}^\infty} \quad (1)$$

- ▶ Onde $H_i^{(u)}$ é a constante de Henry adimensional, com relação à escala de concentração u (x , c ou b), e $u_{i,l}^\infty$ é a concentração unitária (na mesma unidade de $u_{i,l}$; por exemplo, 1 mol/L);
- ▶ A constante de Henry em unidades de pressão, $H_i^{(p)} = H_i^{(u)} p^\circ$, é a fugacidade que i teria se ele mantivesse esse comportamento de solução diluída até $u_{i,l}^\infty$;
- ▶ Não há garantia alguma de que um i arbitrário, numa temperatura qualquer e em um valor de $u_{i,l}^\infty$ por convenção unitário (mas que pode ser qualquer valor, por definição) se comporte como uma **solução ideal diluída** (obedeça a lei de Henry) para além de valores pequenos de $u_{i,l}$, muito menos que mantenha esse comportamento até $u_{i,l}^\infty$;
- ▶ Na verdade, i e j podem nem ser mais uma solução líquida nesse ponto. Portanto, o estado para o qual $f_{i,g} = H_i^{(u)} p^\circ$ quando $u_{i,l} = u_{i,l}^\infty$ é hipotético, diferente do baseado na lei de Raoult.

- ▶ Enquanto que no estado padrão anterior a região de idealidade inclui o ponto de concentração de referência (a substância pura), o baseado na lei de Henry está ligado a uma concentração que pode ou não estar no espaço composicional onde o comportamento ideal é válido.



- ▶ Para estudar misturas de componentes que não são completamente miscíveis convém usar diferentes estados padrão: o de soluções diluídas para o soluto e o de concentradas para o solvente. Esse é o **sistema de referência assimétrico**. Para isso basta que a mistura seja homogênea na situação sob estudo;
- ▶ Para tanto definimos agora o estado padrão com relação à lei de Henry, que segue de forma parecida com o estado padrão baseado na lei de Raoult (equivalência entre o potencial químico do vapor e do líquido), mas também é similar ao definido para gases ideais (hipotético, ideal em composição, temperatura e natureza da mistura arbitrários);



- ▶ Voltamos a assumir a igualdade do potencial químico da substância (o soluto i) em solução e na fase gasosa, e usamos o comportamento ideal (neste caso em função da lei de Henry ao invés da de Raoult) para vincular a pressão de vapor de i a sua concentração na solução.
- ▶ Deste modo:

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,g} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln \left(\frac{f_{i,g}}{p^{\circ}} \right)$$

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,g}^{\circ} + RT \ln H_i^{(u)} + RT \ln \left(\frac{u_{i,l}}{u_{i,l}^{\infty}} \right)$$

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^{\infty(u)} + RT \ln \left(\frac{u_{i,l}}{u_{i,l}^{\infty}} \right) = \mu_{i,ideal}^{\infty} \quad (2)$$

- ▶ Onde o potencial químico padrão é definido para $u_{i,l} \rightarrow 0$, com mesmo potencial químico quando $u_{i,l} = u_{i,l}^{\infty}$.

- ▶ Essa relação entre o potencial químico e a composição vale para soluções diluídas de i em um solvente (que, note-se, influencia $H_i^{(u)}$; logo influencia $\mu_{i,l}^{\infty(u)}$);
- ▶ Isso inclui o estado padrão, cujo potencial químico segue o comportamento ideal mesmo na concentração $u_{i,l}^{\infty}$ que, sendo unitária, não é uma cujo comportamento é experimentalmente obedecido;
- ▶ Curiosamente, na escala de concentração x , i se comporta idealmente mesmo quando puro (isto é, o mais longe de uma solução diluída possível)! No entanto, a irrealidade do estado padrão não o impede de ser útil: ele se baseia em um comportamentos ideais que todas as espécies químicas apresentam, e pode ser usado para obter quantidades termodinâmicas padrão úteis para a previsão de resultados experimentais.

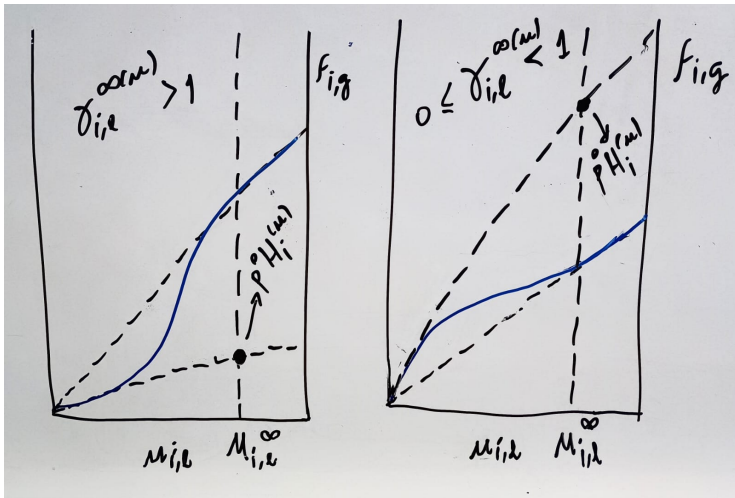
- ▶ A próxima etapa é incluir a não-idealidade de soluções não diluídas na forma do coeficiente de atividade, relacionado a esse desvio do comportamento ideal:

$$\mu_{i,l} = \mu_{i,l}^{\infty(u)} + RT \ln \left(\frac{\gamma_{i,l}^{\infty(u)} u_{i,l}}{u_{i,l}^{\infty}} \right) \quad (3)$$

- ▶ Como antes, o estado padrão (e seu potencial químico) é mantido. Assim como na lei de Raoult, o desvio de idealidade pode ser positivo ou negativo, mesmo quando usamos a lei de Henry no lugar, o coeficiente de atividade de acordo com essa lei é dado por:

$$\gamma_{i,l}^{\infty(u)} = e^{(\mu_{i,l} - \mu_{i,ideal}^{\infty})/RT} = \frac{[f_{i,g}/(p^{\circ} H_i^{(u)})]}{u_{i,l}/u_{i,l}^{\infty}}$$

- ▶ Assim, se aumentarmos a quantidade de i na solução, aumentamos $u_{i,l}$, também aumentamos $f_{i,g}$. No entanto, um pode sobrepujar o outro, influenciando $\gamma_{i,l}^{\infty(u)}$;
- ▶ Se a quantidade de vapor aumenta mais, $\gamma_{i,l}^{\infty(u)} > 1$. Isso indica que $\mu_{i,l} - \mu_{i,ideal}^{\infty} > 0$ e a transferência de i de uma solução diluída para uma com i mais concentrado não é espontânea);
- ▶ Isso se deve a interações menos favoráveis de i com i do que de i com j , o solvente;
- ▶ Por outro lado, se aumentarmos $u_{i,l}$ e $f_{i,g}$, mas $f_{i,g}$ aumenta menos, estando abaixo da reta da lei de Henry, então $0 \leq \gamma_{i,l}^{\infty(u)} < 1$, e a transferência é energeticamente favorável ($\mu_{i,l} - \mu_{i,ideal}^{\infty} < 0$);
- ▶ Isso indica que as interações entre i aumentam a sua solubilidade com relação ao esperado para uma solução diluída. Os perfis em cada caso são indicados a seguir.



Note que para uma concentração $u_{i,l} = u_{i,l}^{\infty}$ a fugacidade é maior ou menor que $p^{\circ} H_{i,l}^{(c)}$, a depender do coeficiente de atividade.

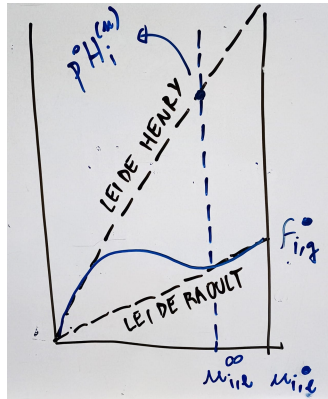
- ▶ Como no caso da lei de Raoult, é possível obter $\gamma_{i,l}^{\infty(u)}$ a partir de $\gamma_{j,l}^{\bullet(u)}$, e a aplicação da equação de Gibbs-Duhem nesse caso é ainda mais importante, pois tipicamente o soluto é um sólido, com pressão de vapor mínima;
- ▶ Se, por outro lado, o coeficiente de atividade $\gamma_{i,l}^{\bullet(u)}$ está disponível e deseja-se obter $\gamma_{i,l}^{\infty(u)}$, basta usar a relação:

$$f_{i,g} = \frac{f_{i,g}^{\bullet} u_{i,l}}{u_{i,l}^{\bullet}} \gamma_{i,l}^{\bullet(u)} = \frac{p^{\circ} H_i^{(u)} u_{i,l} \gamma_{i,l}^{\infty(u)}}{u_{i,l}^{\infty}}$$

$$\gamma_{i,l}^{\infty(u)} = \frac{f_{i,g}^{\bullet} u_{i,l}^{\infty}}{p^{\circ} H_i^{(u)} u_{i,l}^{\bullet}} \gamma_{i,l}^{\bullet(u)} \quad (4)$$

- ▶ Com esses dois estados padrão, baseados na lei de Henry para o soluto e na lei de Raoult para o solvente, boa parte das soluções de sólidos, líquidos e gases em líquidos podem ser estudadas, medidas e modeladas;

- ▶ Como indicado anteriormente, o coeficiente de atividade baseado em um estado padrão pode ser convertido em outro, e o medido em uma substância pode ser usado para obter o da outra;
- ▶ É interessante notar que se o soluto obedece a lei de Raoult em certa faixa de composição, o solvente necessariamente obedece a lei de Raoult, e vice-versa.



Henry (soluto) vs. Raoult (solvente)

- ▶ Vamos provar que se soluto obedece lei de Henry ($f_2 \propto x_2$, $x_2 \rightarrow 0$), então solvente obedece lei de Raoult ($f_1 \cong x_1 f_1^\bullet$, $x_1 \rightarrow 1$);
- ▶ Assuma a lei de Henry:

$$f_2 = H_2 x_2$$

- ▶ Aplicando logaritmos:

$$\ln f_2 = \ln H_2 + \ln x_2$$

- ▶ Derivando:

$$d \ln f_2 = d \ln x_2$$

- ▶ Ou analogamente:

$$\frac{d \ln f_2}{dx_2} = \frac{1}{x_2}$$

- ▶ Usando a equação de Gibbs-Duhem para a fase gasosa:

$$x_1 d\mu_1 + x_2 d\mu_2 = x_1 d \ln f_1 + x_2 d \ln f_2 = 0$$

$$x_1 d \ln f_1 = -x_2 d \ln f_2$$

- ▶ Inserindo a lei de Henry:

$$x_1 d \ln f_1 = -dx_2$$

- ▶ Dado que $x_1 + x_2 = 1$ e, portanto, $dx_1 = -dx_2$:

$$d \ln f_1 = \frac{dx_1}{x_1}$$

- ▶ Integrando essa expressão temos:

$$\ln f_1 = \ln x_1 + \text{cte}$$

$$f_1 = (\text{cte}')x_1$$

- ▶ Como quando $x_1 = 1$, $f_1 = f_1^\bullet$, então:

$$cte' = f_1^\bullet$$

- ▶ Logo o solvente obedece a lei de Raoult:

$$f_1 = f_1^\bullet x_1$$

Referências

- ▶ Devoe;
- ▶ Praunitz;
- ▶ Moore;
- ▶ Hill

Apêndices

- ▶ Melhorar clareza da aula, e interpretação do potencial químico padrão (ou retirar enfoque nisso nessa e em outras aulas).
- ▶ Substituir figuras.